4) ஹாலஜன் பரிமாற்ற வினைகள்

அ) ஃபின்கெல்ஸ்டீன் வினை

குளோரோ அல்லது புரோமோ ஆல்கேன்களை உலர் அசிட்டோனில் உள்ள செறிவு மிகுந்த சோடியம் அயோடைடுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது அயோடோ ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன. இவ்வினை ஃபின்கெல்ஸ்டீன் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது. (SN^2 வினை).

$$CH_3CH_2Br + NaI \xrightarrow[\Delta]{\text{அசிட்டோன்}} CH_3CH_2I + NaBr$$

ஈத்தைல் புரோமைடு — ஈத்தைல் அயோடைடு

ஆ. ஸ்வார்ட்ஸ் வினை

குளோரோ அல்லது புரோமோ ஆல்கேன்களை, **AgF**, SbF_3 அல்லது Hg_2F_2 ஆகிய உலோக புளூரைடுகளுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது புளூரோ ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன. இவ்வினை ஸ்வார்ட்ஸ் வினை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2Br + AgF \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2F + AgBr$$

புரோமோ ஈத்தேன் — புளூரோ ஈத்தேன்

5) கொழுப்பு அமிலங்களின் வெள்ளி உப்புகளிலிருந்து பெறுதல் (ஹன்ஸ்டைக்கர் வினை)

கொழுப்பு அமிலங்களின் சில்வர் உப்புகளை CCl_4ல் உள்ள புரோமினுடன் வினைப்படுத்த புரோமோ ஆல்கேன் உருவாகிறது.

$$CH_3CH_2COOAg + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} CH_3CH_2Br + CO_2 + AgBr$$

சில்வர் புரோப்பியோனேட் — புரோமோ ஈத்தேன்

14.3.4 இயற்பண்புகள்

1. தூய ஹேலோ ஆல்கேன்கள் நிறமற்றவை. ஒளியின் முன்னிலையில் புரோமோ மற்றும் அயோடோ ஆல்கேன்கள் நிறமுடையவை.

2. ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று கார்பன்களைப் பெற்றுள்ள ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அறை வெப்பநிலையில் வாயுநிலையில் காணப்படுகின்றன. மூன்றிற்கும் மேற்பட்ட கார்பன் அணுக்களைப் பெற்றுள்ள ஹேலோ ஆல்கேன்கள் திரவ அல்லது திட நிலையில் காணப்படுகின்றன.

3. கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை:

i) ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அவைகளின் மூல ஆல்கேன்களைக் காட்டிலும் அதிக கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலையைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில் ஹேலோ ஆல்கேன்களில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சிவிசை (இருமுனை–இருமுனை விசை மற்றும் வாண்டர் வால்ஸ் விசை) வலிமையானவை.

ii) ஹேலஜன்களைப் பொறுத்து ஹேலோ ஆல்கேன்களின் கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை பின்வரும் வரிசையில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$$

iii) ஹேலஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பின் ஹேலோ ஆல்கேன்களின் கொதிநிலையும் அதிகரிக்கும்.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 253 13-01-2023 16:14:05